HYP-INS-RUB-01

Rúbrica de análisis de justificaciones, basada en los descriptores de nivel del Icfes

Hipermedia lúdica con narrativas inspiradas en cosmovisiones de pueblos originarios para fortalecer el pensamiento ciudadano en 4.° y 5.° de primaria

1. Identificación

Código y versión	HYP-INS-RUB-01 · versión 1.0
Ciclo y fase	Momento A, clasificación de las justificaciones: Ciclo 2, Idear y Prototipar (semanas 4 a 6, con el mapa de contenidos). Momento B, análisis: Ciclo 3, Evaluar (después de la implementación)
Objetivo específico	OE3. Implementar el prototipo de la hipermedia con estudiantes y docentes de 4.° y 5.° de básica primaria, para identificar, a partir de la reflexión sobre su uso en el aula, los ajustes necesarios. En el momento A apoya también el OE2
Técnica	Análisis de justificaciones
Fuente	Justificaciones que eligen los 24 estudiantes de la muestra (o sus 12 parejas), tomadas del registro de uso [HYP-INS-LOG-01]; de forma complementaria, frases de los estudiantes registradas en el diario de campo [HYP-INS-DC-01]
Referente	Descriptores de niveles de desempeño de la prueba de Pensamiento Ciudadano de 5.° (Icfes, 2024a, Tabla A25, p. 241)
Responsables	Momento A: la experta disciplinar y el pedagogo clasifican cada justificación por separado y luego concilian. Momento B: el equipo investigador
Producto	Clasificación de las justificaciones de cada situación (R1), matriz por código (R2), resumen por grupo y por situación (R3) y codificación de frases del diario (R4)
Datos	Solo códigos de la muestra. Los resultados no se entregan como notas ni se usan para comparar estudiantes

2. Objetivo del instrumento

Clasificar las justificaciones que ofrece la hipermedia según el tipo de razón que expresan, con base en la progresión que describen los niveles de desempeño del Icfes, y describir qué tipo de justificaciones eligen los

estudiantes cuando toman decisiones en las situaciones. La rúbrica sirve para revisar si las situaciones invitan a razonar más allá de nombrar una norma o una autoridad, que es lo que caracteriza el nivel 1 de la prueba.

3. Alcance y límites

- La hipermedia ofrece justificaciones para elegir (RF-05). Elegir una justificación no equivale a producirla. Por eso la rúbrica describe qué razones prefieren los estudiantes entre las ofrecidas, y las razones que expresan por sí mismos se observan de forma complementaria en el diario de campo (formato R4).
- Los niveles de la rúbrica (J0 a J4) son una adaptación del equipo investigador. Toman como referencia los descriptores del Icfes, pero no ubican a ningún estudiante en un nivel de la prueba Saber.
- El Icfes publica descriptores de Pensamiento Ciudadano para 5.° (y 9.°); no hay descriptores para 4.°. Se usan los de 5.° como referencia para los dos grados.
- El análisis es descriptivo y formativo. No mide el efecto de la hipermedia en el desempeño de los estudiantes.

4. Categorías de investigación

Categoría	Definición en el proyecto	Relación con la rúbrica
C1. Pensamiento ciudadano	Capacidad del estudiante para usar conocimientos sobre la ciudadanía y las habilidades de argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico al analizar una situación de convivencia, tomar una decisión y justificarla (definición propia)	Categoría principal: tipo de razón que expresa cada justificación
C2. Pueblos originarios	Pueblos con continuidad histórica con las sociedades anteriores a la colonización de sus territorios, que se consideran distintos de los sectores dominantes y buscan conservar y transmitir su territorio y su identidad (Martínez Cobo, 1986, como se citó en Castro Lucic, 2007)	Se registra si la justificación retoma la perspectiva del pueblo (marca "PO" en R1)
C3. Aplicación web progresiva (PWA)	Sitio web que registra un service worker y ofrece un manifiesto de aplicación web válido (Lindén, 2020, p. 54)	La PWA registra las justificaciones elegidas; no se evalúa con esta rúbrica

Categoría	Definición en el proyecto	Relación con la rúbrica
C4. Hipermedia lúdica	Recurso digital de narrativa ramificada que incorpora elementos de diseño de juegos, en especial las decisiones, sus consecuencias y la progresión de la historia, para que el estudiante aprenda mientras recorre la narrativa (definición propia)	La rúbrica revisa si cada situación ofrece justificaciones de distinta calidad, como pide el diseño del dilema

5. Referente: descriptores del Icfes

La Tabla A25 del informe nacional de resultados describe así los niveles de desempeño de la prueba de Pensamiento Ciudadano de 5.° (Icfes, 2024a, p. 241). Se transcriben textualmente:

Nivel	Descriptores
1	El estudiante en este nivel podría: identificar la estructura del gobierno escolar y el papel de sus constituyentes.
2	Un estudiante en este nivel: identifica el alcance de las funciones de las figuras de autoridad en el colegio, familia, barrio o ciudad.
3	Además de lo descrito en el nivel anterior, un estudiante en este nivel: conoce algunos de los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Politica de Colombia; reconoce, en una situación conflictiva entre diferentes partes, los intereses de cada parte y puede identificar cuándo dichos intereses están en conflicto.
4	Además de lo descrito en el nivel anterior, un estudiante en este nivel: reconoce el sentido y la necesidad de utilizar mecanismos alternativos de participación; establece, en una situación conflictiva entre diferentes partes, relaciones entre los intereses de las partes y los posibles efectos de las propuestas de solución; identifica la relación entre concepciones y roles sociales, por una parte, y posiciones enmarcadas en asuntos ciudadanos y comportamientos, por otra; identifica sesgos, intenciones e impactos de enunciados en contextos ciudadanos y está en posición de evaluar la solidez y credibilidad de las posturas que se presentan en estos contextos; reconoce las diferentes dimensiones (políticas, económicas, ambientales, etc.) presentes en una situación problemática, así como las relaciones entre ellas y el modo en que resultan afectadas por diferentes propuestas de solución.

Nota. "Politica" sin tilde aparece así en el original.

6. Rúbrica

Cada justificación se clasifica en un solo nivel, el más alto cuyo descriptor cumple. Los ejemplos son ficticios y solo ilustran el tipo de razón.

Nivel	Qué expresa la justificación	Referencia en los descriptores del Icfes	Ejemplo ficticio
J0	Una preferencia o conveniencia propia, o ninguna razón ciudadana ("porque sí", "porque me gusta", "porque nosotros llegamos primero").	No corresponde a un descriptor	"Porque así ganamos nosotros."
J1	Una regla, una norma o una figura de autoridad o del gobierno escolar como única razón, sin considerar a las partes.	Nivel 1	"Porque el reglamento lo dice."
J2	La función que le corresponde a una autoridad en la situación: quién debe decidir o intervenir y por qué.	Nivel 2	"Porque al consejo de grupo le toca organizar el uso del patio."
J3	Un derecho o principio, o el reconocimiento de los intereses de las partes y de que esos intereses están en conflicto.	Nivel 3	"Porque los dos grupos quieren el mismo espacio y los dos tienen derecho a usarlo."
J4	Una relación entre los intereses de las partes y los efectos de la decisión, o entre las concepciones o roles de quienes opinan y sus posiciones, o entre varias dimensiones del problema.	Nivel 4	"Porque si turnamos el patio, los dos grupos hacen su actividad y nadie queda resentido para la próxima feria."

Marca PO (perspectiva originaria). Se agrega a una justificación de cualquier nivel cuando retoma la razón que da el personaje con una perspectiva fundada en la cosmovisión del pueblo. La marca no sube ni baja el nivel: permite describir cuándo los estudiantes eligen razones que vienen de esa perspectiva.

Reglas de clasificación

- Clasificar según lo que dice la justificación, independientemente de la alternativa de decisión a la que acompaña.
- Si una justificación combina dos tipos de razón, se asigna el nivel más alto que cumpla completo.
- Cada situación debe ofrecer justificaciones de al menos tres niveles distintos, entre ellas una de nivel J0 o J1 y una de nivel J3 o J4, para que la elección sea informativa (criterio propuesto por el equipo).
- Las justificaciones de nivel J4 no deben ser las más largas ni las únicas con palabras como "comunidad" o "todos", para que el estudiante no las elija por su forma.

7. Formatos

R1. Clasificación de las justificaciones de cada situación (momento A)

La experta disciplinar y el pedagogo clasifican cada justificación por separado (columnas C1 y C2). Si no coinciden, conversan y registran el nivel acordado y la razón.

Situación	Código	Texto de la justificación	C1	C2	Acordado	PO (Sí / No)	Observación

Resumen de la clasificación	Valor
Justificaciones clasificadas	
Coincidencias entre C1 y C2 antes de conciliar (número y porcentaje)	
Situaciones que cumplen la regla de al menos tres niveles distintos	
Situaciones que deben reescribirse (códigos)	

R2. Matriz por código (momento B)

Una fila por código de la muestra. Se cuentan las justificaciones que eligió en todas las situaciones completadas, a partir del registro de uso.

Código	Situaciones	J0	J1	J2	J3	J4	Nivel más frecuente	Con PO	Observación

R3. Resumen por grupo y por situación (momento B)

Situación	Competencia (código del mapa)	J0 (%)	J1 (%)	J2 (%)	J3 (%)	J4 (%)	Justificaciones con PO (%)

Situación	Competencia (código del mapa)	J0 (%)	J1 (%)	J2 (%)	J3 (%)	J4 (%)	Justificaciones con PO (%)

Indicador	Grupo 4.°	Grupo 5.°	Total
Justificaciones elegidas (total)			
Porcentaje de justificaciones de nivel J3 o J4			
Porcentaje de justificaciones con marca PO			
Distribución por nivel en la sesión 1 y en la sesión 2 (descriptiva)			
Situaciones en las que predominan J0 o J1 (códigos)			

R4. Codificación de frases del diario de campo (complementaria)

Se aplica a las frases textuales de los estudiantes de la muestra registradas en el diario de campo [HYP-INS-DC-01] cuando dan razones de su decisión en voz alta. Permite contrastar la justificación elegida con la que el estudiante expresa por sí mismo.

Código	Situación	Frase registrada	Nivel (J0 a J4)	PO (Sí/No)	¿Coincide con la justificación elegida?

8. Procedimiento

Paso 1. Clasificación (momento A, semanas 4 a 6). Al terminar las fichas M2 del mapa de contenidos [HYP-INS-MAP-01], la experta disciplinar y el pedagogo clasifican por separado las justificaciones de cada situación en R1, concilian las diferencias y aplican las reglas de la sección 6. Las situaciones que no cumplen se reescriben antes de los storyboards.

Paso 2. Registro del nivel en el mapa. El nivel acordado y la marca PO de cada justificación se anotan en el mapa de contenidos y se asocian a su código en la hipermedia, para que el registro de uso permita contar los niveles.

Paso 3. Matriz por código (momento B). Con el registro de uso consolidado [HYP-INS-LOG-01], se cuentan las justificaciones de cada nivel por código en R2.

Paso 4. Resumen. Se completa R3 por situación y por grupo, con frecuencias y porcentajes.

Paso 5. Frases del diario. Se codifican las frases del diario en R4 y se comparan con las justificaciones elegidas.

Paso 6. Interpretación. Se describe qué tipos de razón predominan, en qué situaciones y si los estudiantes eligen razones de la perspectiva originaria, y se identifican situaciones que conviene ajustar.

9. Criterios de calidad

- **Fidelidad al referente.** Los descriptores del Icfes se citan textualmente, y la adaptación J0 a J4 se declara como propia del equipo.
- **Clasificación independiente.** Dos personas clasifican por separado y registran sus coincidencias antes de conciliar.
- **Mismos códigos.** Las justificaciones tienen el mismo código en el mapa, en la hipermedia, en el registro de uso y en esta rúbrica.
- **Interpretación prudente.** Los niveles describen las razones elegidas; no se presentan como niveles de desempeño de los estudiantes ni como efecto de la hipermedia.

10. Uso de los resultados

1. En el momento A, R1 asegura que cada situación ofrezca justificaciones de distinta calidad, como lo pide el diseño del dilema (Mejía Acosta y Rodríguez Ávila, 2004, p. 43), y apoya el criterio PE5 de la rúbrica de juicio de expertos [HYP-INS-VAL-01].

2. En el momento B, R2 y R3 describen las razones que eligen los estudiantes, y se contrastan con el diario de campo y el cuestionario de valoración.

3. Las situaciones en las que predominan J0 o J1, o en las que casi nadie elige justificaciones con marca PO, pasan a la matriz de ajustes [HYP-INS-PRI-01] para revisar el dilema, las perspectivas o las justificaciones.

Referencias

Castro Lucic, M. (2007). Despertar de los pueblos indígenas: El regreso a la "comunidad". *Revista del CESLA*, (10), 25-36. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243316417002

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. (2024a). *Informe nacional de resultados de las pruebas Saber 3.°, 5.°, 7.° y 9.°: Aplicación 2023*. ICFES. https://www.icfes.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/Informe-Nacional-de-Resultados-Saber-3-5-7-9.pdf

Lindén, O. (2020). *Achieving native-like experience on the web with progressive web apps* [Tesis de maestría, University of Turku]. UTUPub. https://www.utupub.fi/items/9574a2ef-d84d-4430-adf9-5f12f127755a

Mejía Acosta, J. F., y Rodríguez Ávila, G. I. (2004). Dilemas morales. En E. Chaux, J. Lleras y A. M. Velásquez (Eds.), *Competencias ciudadanas: de los estándares al aula: una propuesta de integración a las áreas académicas* (pp. 41-52). Ministerio de Educación Nacional; Universidad de los Andes. https://doi.org/10.7440/2004.01